PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO VICTOR DIAMANTINO CARDOSO

SISTEMA GERENCIADOR DE TAREFAS ONLINE

Projeto Integrador III–B

Organização parceira: TR Enterprises Ltda. (1001 Negócios Imobiliários)

GOIÂNIA, 2026

SUMÁRIO

1 Introdução

2 Contextualização Extensionista

2.1 A organização parceira

2.2 Problema identificado

2.3 Objetivos

2.4 Público beneficiado

2.5 Registro da interação com o parceiro

3 Descrição da Solução Proposta

3.1 Requisitos funcionais

3.2 Requisitos não funcionais

4 Metodologia de Desenvolvimento

5 Gestão do Projeto

5.1 Ferramenta e organização

5.2 Cronograma (sprints)

5.3 Riscos

6 Funcionalidades Implementadas

6.1 Cadastro e autenticação

6.2 Projetos

6.3 Tarefas e quadro Kanban

6.4 Calendário

6.5 Dados de exemplo

7 Arquitetura e Tecnologias

7.1 Tecnologias

7.2 Modelo de dados

8 Testes e Validação

9 Desafios e Melhorias Futuras

10 Considerações Finais

Referências

Apêndice A – Ata de reunião com a organização parceira

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o desenvolvimento do **Sistema Gerenciador de Tarefas Online**, realizado no Projeto Integrador III–B do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da PUC Goiás. O projeto foi conduzido como atividade de extensão universitária, em parceria com a **TR Enterprises Ltda. (1001 Negócios Imobiliários)**, em Goiânia.

O objetivo foi aplicar conceitos de Gerência de Projetos de Software e de Desenvolvimento Web para atender a uma demanda concreta da organização: organizar, distribuir e acompanhar as tarefas e os projetos internos da equipe. O resultado é um sistema web com cadastro e autenticação de usuários, projetos com prazos e membros, tarefas atribuídas, quadro Kanban e calendário de prazos.

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a contextualização extensionista; a seção 3 descreve a solução proposta; as seções 4 e 5 tratam da metodologia e da gestão do projeto; as seções 6 e 7 descrevem as funcionalidades e a arquitetura; a seção 8 apresenta os testes; e as seções 9 e 10 trazem os desafios, as melhorias futuras e as considerações finais.

Sistema publicado	https://dimasaas.github.io/pi-3b-gerenciador-de-tarefas/
Repositório (código-fonte)	https://github.com/Dimasaas/pi-3b-gerenciador-de-tarefas
Gestão do projeto	https://github.com/users/Dimasaas/projects/2

2 CONTEXTUALIZAÇÃO EXTENSIONISTA

2.1 A organização parceira

Razão social	TR Enterprises Ltda. (1001 Negócios Imobiliários)
CNPJ	60.478.165/0001-03
Endereço	Rua CV 21, Quadra Área Margem Esquerda 900m, Sala 02, Chácara Paraíso, Residencial Village Campos Verdes — Goiânia/GO
Natureza	Organização privada: administração de obras e empreendimentos imobiliários

O trabalho foi realizado junto à equipe da imobiliária **1001 Negócios Imobiliários** (TR Enterprises Ltda., CRECI-GO 44685-J), que atua há oito anos na Grande Goiânia. A 1001 cuida da venda de lotes em loteamentos como o Village Campos Verdes e, em breve, o Setor Comercial Salutis, da cobrança dos clientes que compraram de forma parcelada, da intermediação de imóveis e da administração de aluguéis.

O aluno integra a equipe da 1001 desde junho de 2026, como Auxiliar Administrativo, e atua no desenvolvimento dos sistemas internos da imobiliária.

2.2 Problema identificado

O problema foi identificado na **cobrança da carteira de clientes inadimplentes** do Village Campos Verdes, com cerca de 330 vendas parceladas acompanhadas pela equipe. A única fonte de informação era o relatório de inadimplência em PDF emitido pelo ERP da empresa (ProUAU). A equipe lia esse relatório e fazia os contatos por WhatsApp. Cada contato gerava uma tarefa de acompanhamento, como retornar em uma data combinada, conferir se uma promessa de pagamento foi cumprida ou encaminhar o caso ao jurídico. Essas tarefas não tinham onde ficar registradas, e cada novo relatório substituía o anterior sem guardar o histórico. Isso causava:

- **Falta de prioridade:** não havia um critério claro de quem cobrar primeiro;
- **Prazos perdidos:** recontatos e promessas de pagamento vencidas dependiam da memória de quem atendeu;
- **Responsabilidade difusa:** não se sabia quem da equipe tinha falado com qual cliente, nem o que tinha sido combinado;
- **Sem visão do andamento:** a gestão não conseguia ver o que estava pendente, em andamento ou resolvido.

A solução desse caso foi desenvolvida em etapas pelo próprio aluno. Em julho de 2026, uma ferramenta passou a ler os relatórios de inadimplência em PDF e a transformar os dados em um banco SQL (SQLite), guardando cada relatório como uma "foto" datada da carteira. Sobre esse banco foram criadas uma fila de cobrança priorizada e uma lista das tarefas do dia, com o registro do desfecho de cada contato. Depois, a leitura do PDF foi substituída pela integração direta com a API do ERP, dando origem ao painel de cobrança usado hoje pela empresa.

Essa experiência mostrou que **organizar as demandas em tarefas com responsável, prazo e status** resolve o problema. As demais áreas da empresa, como vendas, demarcação de lotes, documentação de contratos, rotinas de backup e projetos internos, têm a mesma necessidade, mas não contam com uma ferramenta para isso.

2.3 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver um sistema web para a equipe da organização parceira organizar, distribuir e acompanhar as tarefas e os projetos internos da empresa.

Objetivos específicos:

1. Permitir o cadastro e o login de cada colaborador, com acesso controlado;
2. Organizar o trabalho em projetos com prazo e membros definidos;
3. Criar tarefas com responsável e prazo, e acompanhá-las até a conclusão;
4. Mostrar o andamento em um quadro Kanban ("A fazer", "Em andamento" e "Concluído");
5. Exibir os prazos de tarefas e projetos em um calendário, destacando as tarefas atrasadas.

2.4 Público beneficiado

- **Diretoria:** passa a ter uma visão consolidada do andamento das demandas e dos prazos;
- **Colaboradores** (corretores, administrativo, financeiro e cobrança): sabem com clareza o que é responsabilidade de cada um e até quando;
- **Clientes da empresa** (compradores de lotes e proprietários e inquilinos de imóveis administrados): são beneficiados indiretamente, com retornos mais rápidos e menos demandas esquecidas.

2.5 Registro da interação com o parceiro

A interação com a organização parceira foi registrada em ata de reunião, assinada eletronicamente pelo aluno e pelo diretor Tales Rinald e Sousa, representante da organização, por meio do assinador gov.br (ITI). A ata registra o problema discutido, o escopo mínimo acordado e os encaminhamentos de validação, e está no Apêndice A.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução é um sistema web de página única, acessado pelo navegador sem instalação. Cada colaborador cria sua conta e passa a ver os projetos dos quais é membro. Dentro de cada projeto, as tarefas são criadas com um responsável e um prazo, e avançam por um quadro Kanban até a conclusão. Um calendário mensal reúne os prazos de todas as tarefas e projetos do usuário.

O foco do desenvolvimento foi a modelagem funcional e um protótipo navegável e funcional, como previsto na proposta do Projeto Integrador. Os dados ficam armazenados no próprio navegador, o que permite demonstrar todo o fluxo sem depender de servidor; a evolução para um back-end compartilhado está descrita na seção 9.

3.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e senha, sem e-mails repetidos.
RF02	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha e permitir sair da sessão.
RF03	O usuário deve poder criar projetos com nome, descrição, prazo final e membros.
RF04	O usuário deve ver apenas os projetos dos quais é membro, com o progresso de cada um.
RF05	O usuário deve poder criar tarefas com título, descrição, responsável (membro do projeto) e prazo.
RF06	As tarefas devem ser acompanhadas em um quadro Kanban com as colunas "A fazer", "Em andamento" e "Concluído".
RF07	O sistema deve destacar as tarefas atrasadas (prazo vencido e não concluídas).
RF08	O sistema deve exibir um calendário mensal com os prazos das tarefas e dos projetos.
RF09	O usuário deve poder excluir tarefas e o criador deve poder excluir o projeto.

3.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	O sistema deve funcionar no navegador, sem instalação, inclusive em telas de celular.
RNF02	As senhas não devem ser armazenadas em texto puro (uso de hash SHA-256).
RNF03	Todo texto digitado pelo usuário deve ser tratado antes de ser exibido, evitando a injeção de código (XSS).
RNF04	A interface deve estar em português e usar o formato de data brasileiro (dd/mm/aaaa).
RNF05	O código deve ser simples e sem dependências externas, para facilitar a manutenção.

4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O projeto adotou uma abordagem ágil inspirada no Scrum e no Kanban, como recomendado pela proposta do Projeto Integrador. O trabalho foi dividido em **quatro sprints semanais**, entre 9 de novembro e 7 de dezembro de 2026, cada uma com uma meta clara: parceiro e planejamento, protótipo e base do sistema, funcionalidades e entrega.

O desenvolvimento foi **incremental**: primeiro a autenticação, depois os projetos, as tarefas, o Kanban e o calendário, com cada incremento testado no navegador antes do próximo. O escopo mínimo foi definido junto à organização parceira e registrado em ata, o que serviu de critério de aceitação. Como o projeto foi desenvolvido individualmente, as cerimônias do Scrum foram simplificadas: o planejamento e a revisão de cada sprint foram

feitos sobre o quadro de gestão, e o andamento foi registrado movendo os cartões entre as colunas.

Todo o código foi versionado com Git e publicado no GitHub, com mensagens de commit descritivas, e o sistema foi publicado no GitHub Pages, o que permite que o parceiro e o professor acessem a versão mais recente a qualquer momento.

5 GESTÃO DO PROJETO

5.1 Ferramenta e organização

A gestão foi feita no **GitHub Projects**, ligado ao repositório do sistema, em https://github.com/users/Dimasaas/projects/2. Cada atividade é um cartão com status, sprint, tipo (Documentação, Desenvolvimento, Gestão, Parceiro ou Risco) e prazo. O quadro tem duas visões: uma tabela, com todos os campos, e um Kanban, com as colunas Todo, In Progress e Done (Figura 1).

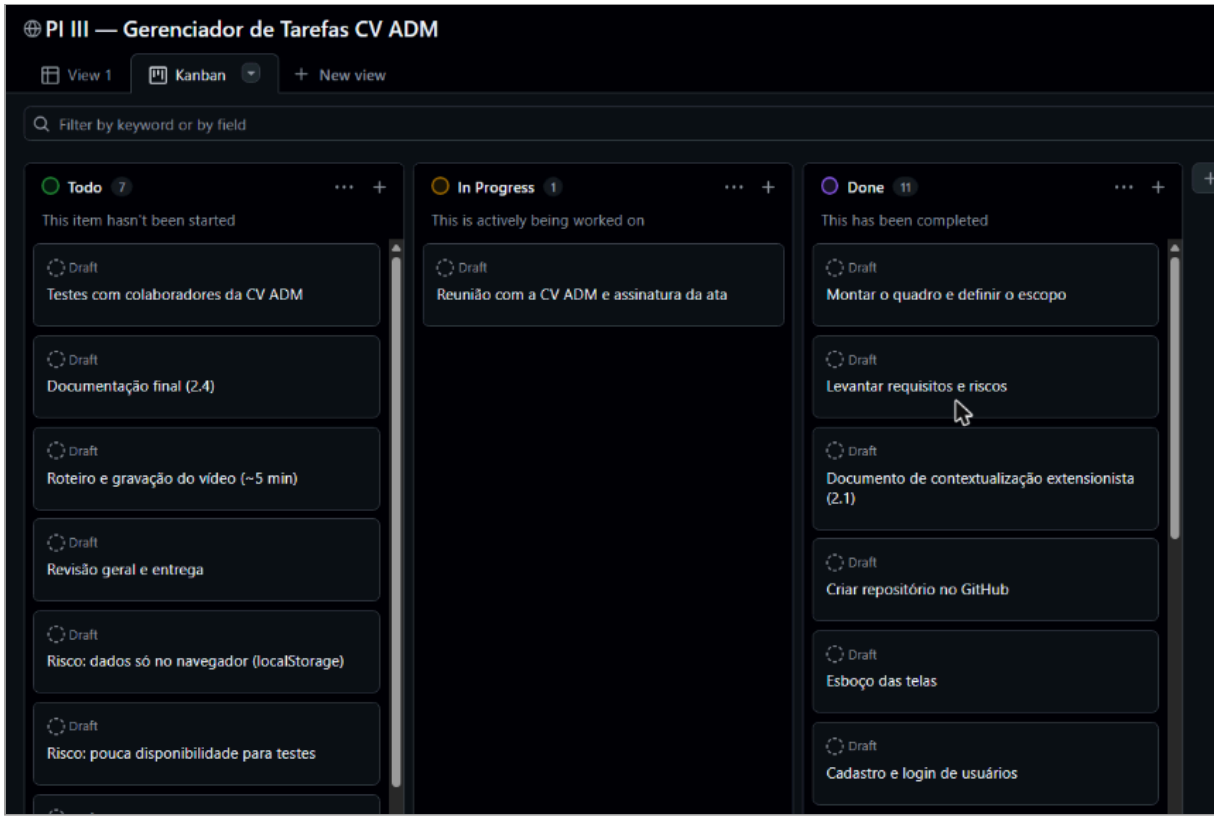


Figura 1 – Quadro de gestão do projeto no GitHub Projects (visão Kanban)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.2 Cronograma (sprints)

Sprint	Atividades
Sprint 1 — Parceiro e planejamento (09/11 a 15/11)	Montar o quadro e definir o escopo; reunião com a TR Enterprises e assinatura da ata; levantar requisitos e riscos; documento de contextualização extensionista.
Sprint 2 — Protótipo e base (16/11 a 22/11)	Criar o repositório; esboço das telas; cadastro e login de usuários; criação de projetos com prazo e membros.
Sprint 3 — Funcionalidades (23/11 a 29/11)	Tarefas (criar, atribuir e concluir); quadro Kanban com arrastar e soltar; calendário de prazos; testes com colaboradores da TR Enterprises.
Sprint 4 — Entrega (30/11 a 07/12)	Publicar no GitHub Pages; documentação final; roteiro e gravação do vídeo; revisão geral e entrega.

5.3 Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Dados armazenados apenas no navegador	Médio	Deixar documentado como limitação e planejar a evolução para API com banco de dados.
Pouca disponibilidade dos colaboradores para testes	Médio	Agendar a validação com antecedência e preparar dados de exemplo para agilizar a demonstração.
Prazo curto (quatro semanas) e desenvolvimento individual	Alto	Escopo mínimo fechado em ata, sprints semanais e tecnologia sem etapa de build.

6 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

6.1 Cadastro e autenticação

Ao abrir o sistema, o usuário vê a tela de login (Figura 2) e pode alternar para o cadastro. O cadastro exige nome, e-mail válido e senha de pelo menos seis caracteres, e recusa e-mails já cadastrados. A senha é guardada como hash SHA-256, nunca em texto puro. Em caso de e-mail ou senha incorretos, o sistema exibe uma mensagem de erro sem indicar qual dos dois está errado.

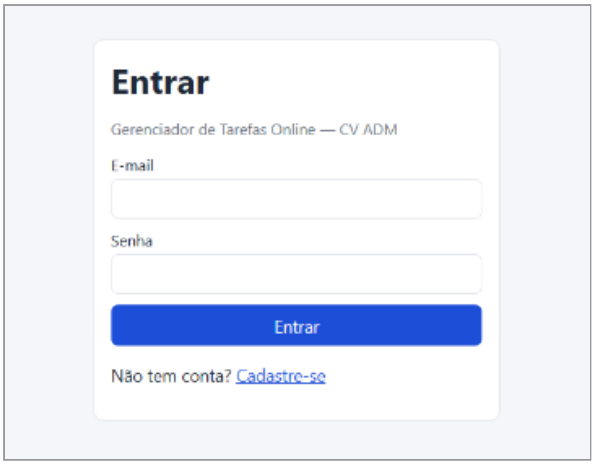


Figura 2 – Tela de login

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.2 Projetos

A tela inicial lista os projetos dos quais o usuário é membro (Figura 3). Cada cartão mostra a descrição, o prazo final, o número de membros e uma barra de progresso com as tarefas concluídas. Abaixo, um formulário permite criar um novo projeto, escolhendo os membros entre os usuários cadastrados. Quem cria o projeto entra automaticamente como membro e é o único que pode excluí-lo.

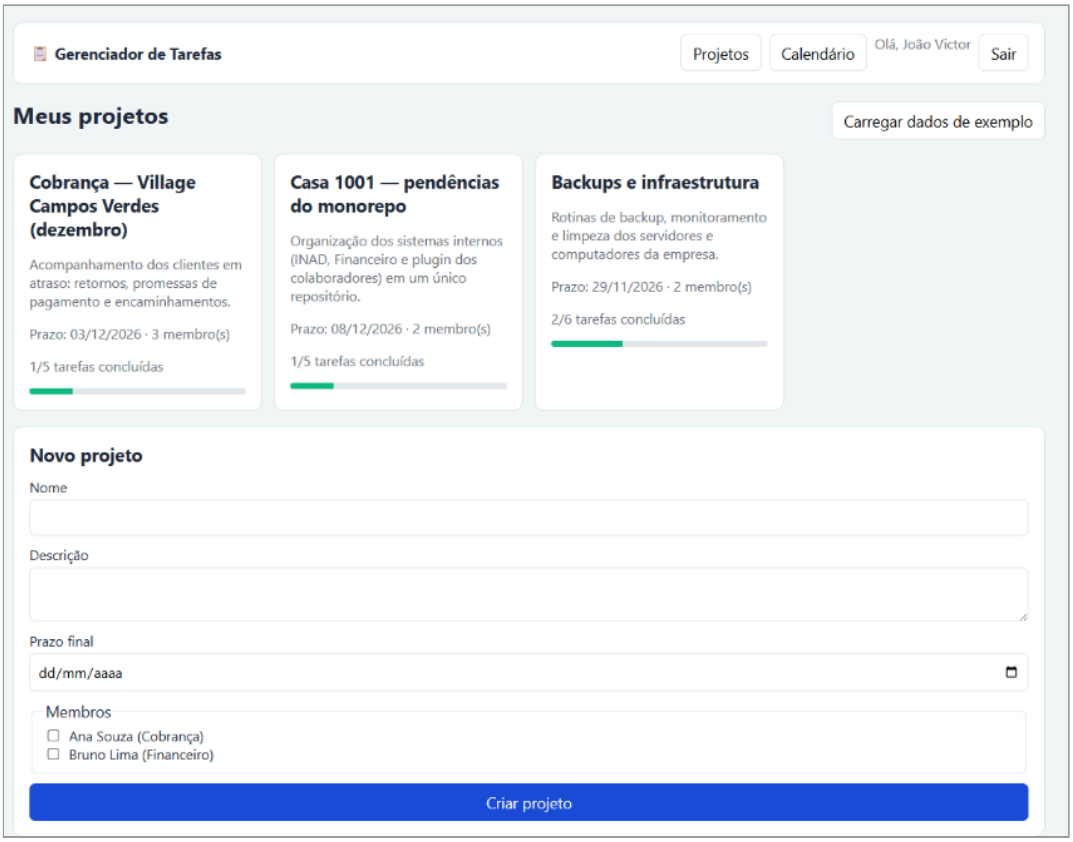


Figura 3 – Lista de projetos e formulário de novo projeto

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.3 Tarefas e quadro Kanban

Ao abrir um projeto, o usuário vê seus dados, o formulário de nova tarefa e o quadro Kanban (Figura 4). Cada tarefa tem título, descrição, responsável (escolhido entre os membros do projeto) e prazo, que não pode passar do prazo final do projeto. Toda tarefa nova começa em "A fazer". Para mudar o status, o usuário pode arrastar o cartão para outra coluna ou usar os botões de seta, o que também funciona em celulares. Tarefas com prazo vencido e não concluídas ganham uma borda vermelha e a marcação "atrasada".

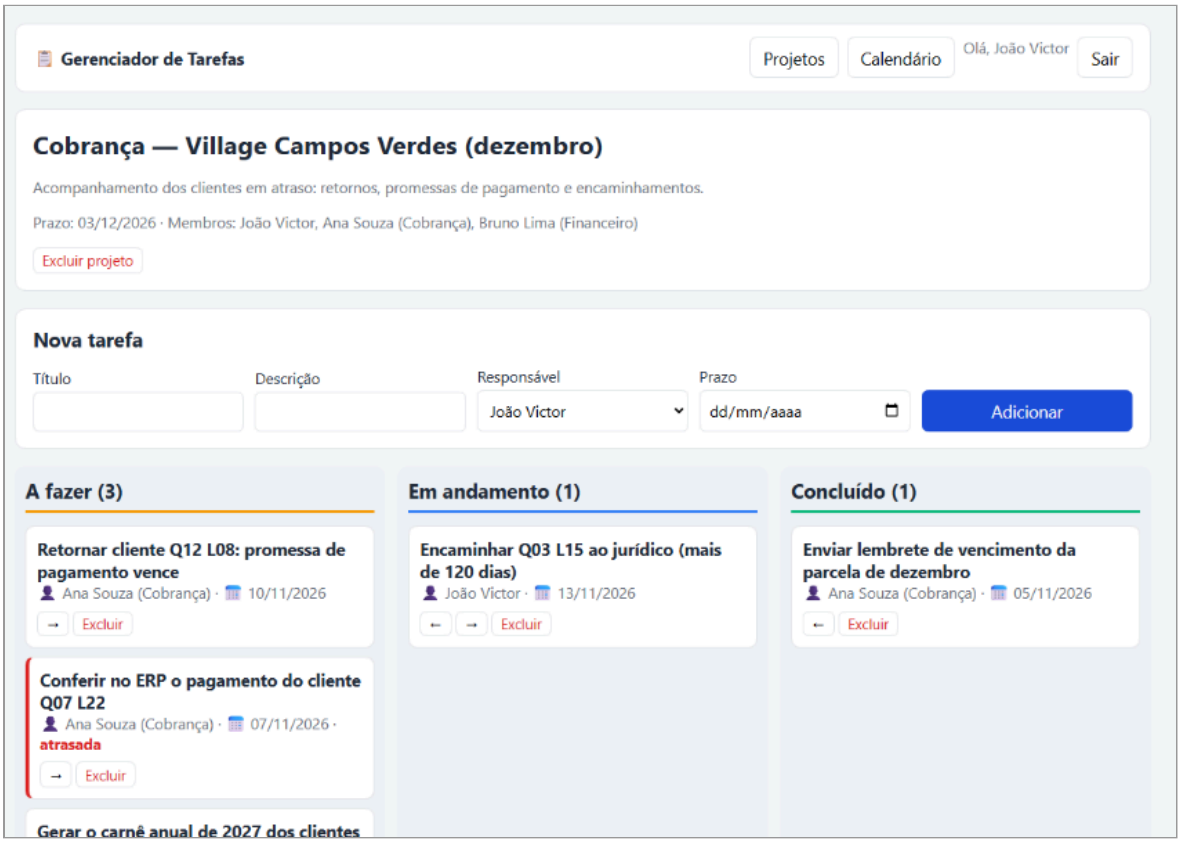


Figura 4 – Projeto com o formulário de nova tarefa e o quadro Kanban

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.4 Calendário

A aba Calendário mostra o mês com os prazos de todas as tarefas e projetos do usuário (Figura 5). As tarefas aparecem na cor do seu status (laranja para "A fazer", azul para "Em andamento" e verde para "Concluído") e o prazo final de cada projeto aparece em vermelho. O dia atual fica destacado, e os botões "Anterior" e "Próximo" navegam entre os meses.

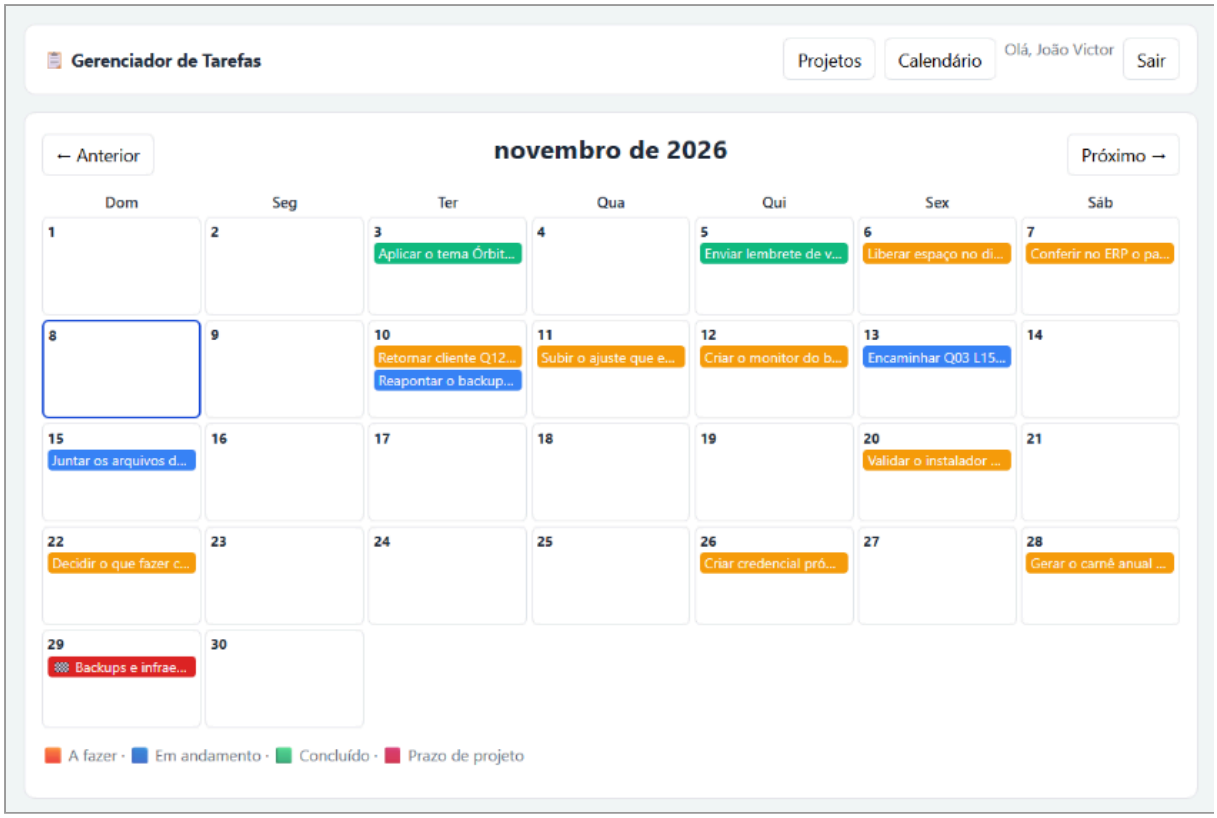


Figura 5 – Calendário de prazos

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.5 Dados de exemplo

Para a demonstração ao parceiro e para o vídeo, o botão "Carregar dados de exemplo" cria três projetos baseados em demandas reais da empresa: a cobrança dos clientes em atraso do Village Campos Verdes, a organização dos sistemas internos em um único repositório e as rotinas de backup e infraestrutura. Os prazos são calculados a partir da data do clique, e os clientes e colegas usados no exemplo são fictícios, para proteger dados pessoais (LGPD).

7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

7.1 Tecnologias

O sistema foi construído com HTML, CSS e JavaScript puros, sem frameworks e sem etapa de build. A escolha reduz as dependências, facilita a manutenção e permite publicar o sistema como um site estático no GitHub Pages. A aplicação é de página única: um único arquivo JavaScript desenha cada tela a partir do estado atual e trata os cliques e envios de formulário por delegação de eventos.

Arquivo	Responsabilidade
`index.html`	Estrutura da página e carregamento do estilo e do script.
`style.css`	Aparência, layout responsivo, quadro Kanban e calendário.
`app.js`	Telas, regras de negócio, autenticação e persistência dos dados.

Ferramenta	Uso no projeto
Git e GitHub	Versionamento e repositório remoto do código-fonte.
GitHub Pages	Publicação do sistema na internet.
GitHub Projects	Gestão das atividades, sprints, prazos e riscos.
Web Crypto API	Geração do hash SHA-256 das senhas e dos identificadores únicos.
localStorage	Armazenamento dos dados no navegador.

7.2 Modelo de dados

Os dados são guardados em três coleções, com relacionamentos por identificador:

Coleção	Campos	Relacionamentos
Usuário	id, nome, e-mail, hash da senha	—
Projeto	id, nome, descrição, prazo final, criador, membros	Criador e membros referenciam usuários (N:N)
Tarefa	id, projeto, título, descrição, responsável, prazo, status	Pertence a um projeto (N:1); responsável é um usuário (N:1)

O status de uma tarefa assume um de três valores: `todo` ("A fazer"), `doing` ("Em andamento") e `done` ("Concluído"). Ao excluir um projeto, todas as suas tarefas também são excluídas.

8 TESTES E VALIDAÇÃO

Os testes foram funcionais e manuais, executados no navegador sobre o sistema rodando localmente. Cada caso de teste corresponde a um requisito:

#	Caso de teste	Resultado
1	Cadastrar um usuário e entrar no sistema	Aprovado
2	Entrar com senha errada	Aprovado: acesso recusado com mensagem de erro
3	Criar projetos e carregar os dados de exemplo duas vezes	Aprovado: 3 projetos e 16 tarefas, sem duplicar
4	Mover uma tarefa de "A fazer" para "Em andamento"	Aprovado
5	Destacar tarefa com prazo vencido	Aprovado
6	Entrar com outro usuário, membro de apenas um projeto	Aprovado: vê somente o projeto em que é membro
7	Exibir os prazos no calendário	Aprovado: 15 prazos exibidos no mês
8	Sair do sistema e voltar à tela de login	Reprovado na primeira execução (abria a tela de cadastro); corrigido e aprovado

A validação com a organização parceira está prevista para 1º de dezembro de 2026, conforme a ata de reunião: o sistema será apresentado à equipe, com retorno da diretoria até 4 de dezembro.

9 DESAFIOS E MELHORIAS FUTURAS

O principal desafio foi **transformar um problema já vivido pela empresa em requisitos genéricos**, que sirvam para qualquer equipe e não apenas para a cobrança. Outro desafio foi o **prazo curto** com desenvolvimento individual, resolvido com um escopo mínimo fechado em ata e uma tecnologia sem etapa de build. Também foi preciso cuidar da **proteção de dados**: como o repositório é público, nenhum dado real de cliente ou detalhe sensível da infraestrutura da empresa foi incluído, e os exemplos usam pessoas e clientes fictícios.

As melhorias previstas para uma próxima versão são:

- **Back-end com banco de dados:** uma API (por exemplo, em Ruby on Rails com PostgreSQL, a mesma base dos sistemas internos da empresa) para que toda a equipe compartilhe os mesmos dados entre computadores;
- **Notificações** de prazo por e-mail ou WhatsApp;
- **Edição de tarefas, comentários e histórico** de alterações;
- **Perfis de acesso**, separando gestores e colaboradores;
- **Integração com os sistemas da empresa**, criando tarefas automaticamente a partir do painel de cobrança.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu o objetivo de desenvolver um sistema web de gerenciamento de tarefas para uma organização real, cumprindo todas as funcionalidades mínimas da proposta: cadastro e autenticação, projetos com prazos e membros, tarefas com acompanhamento até a conclusão, quadro Kanban e calendário de prazos.

Do ponto de vista extensionista, o trabalho partiu de um problema concreto da TR Enterprises e aplicou uma solução que a própria empresa já havia validado em uma área, a cobrança, levando-a para as demais equipes. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permitiu aplicar na prática a gestão ágil, com sprints, quadro Kanban e controle de riscos, e o desenvolvimento web, do levantamento de requisitos à publicação.

REFERÊNCIAS

GITHUB. **GitHub Docs**: about Projects. Disponível em: https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects. Acesso em: 8 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **Web Crypto API**. Mozilla, 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Crypto_API. Acesso em: 8 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **Window.localStorage**. Mozilla, 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/localStorage. Acesso em: 8 nov. 2026.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **O Guia do Scrum**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 8 nov. 2026.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

APÊNDICE A – ATA DE REUNIÃO COM A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

A ata de reunião assinada eletronicamente pelo aluno e pelo representante da TR Enterprises acompanha este documento no arquivo **Ata-Reuniao-TR-Enterprises_assinado.pdf**. As assinaturas podem ser verificadas em https://validar.iti.gov.br.